O que é um processo?

Um **processo** é:

- um **programa em execução**
- com **memória própria**
- identificado por um **PID (Process ID)**
- **criado** pelo **sistema operativo**

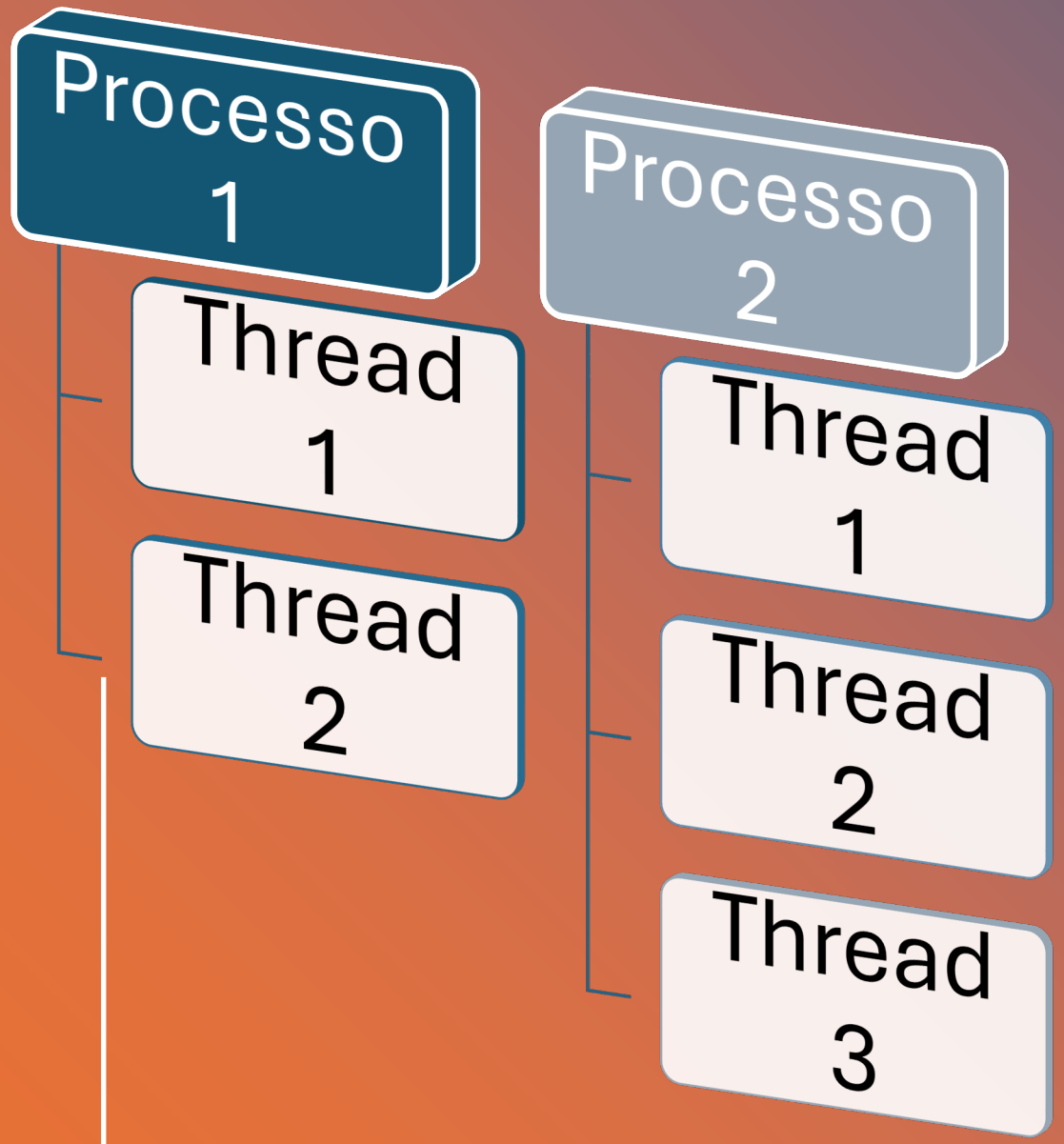
Exemplos de processos:

- `bash`
- `chrome`
- `gcc`
- `ls`

O que é uma thread?

Uma **thread** é:

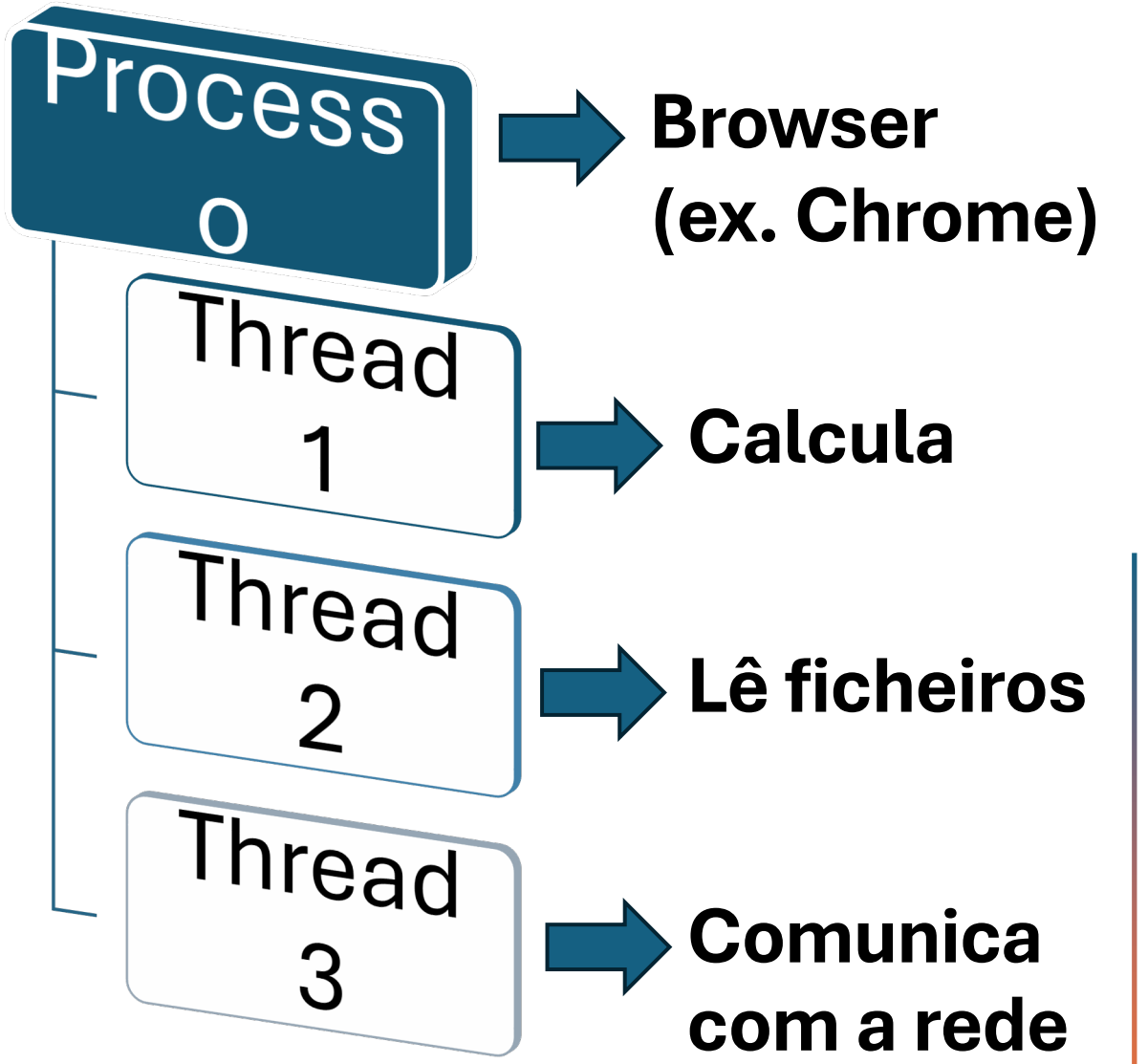
- um fluxo de execução **dentro de um processo**
- várias threads podem existir no mesmo processo
- partilham a mesma memória



Característica	Processo	Thread
Unidade	Programa em execução	Fluxo de execução
Memória	Separada	Partilhada
Criação	`fork()`	`pthread_create()`
Comunicação	IPC	Variáveis partilhadas
Custo	Mais pesado	Mais leve

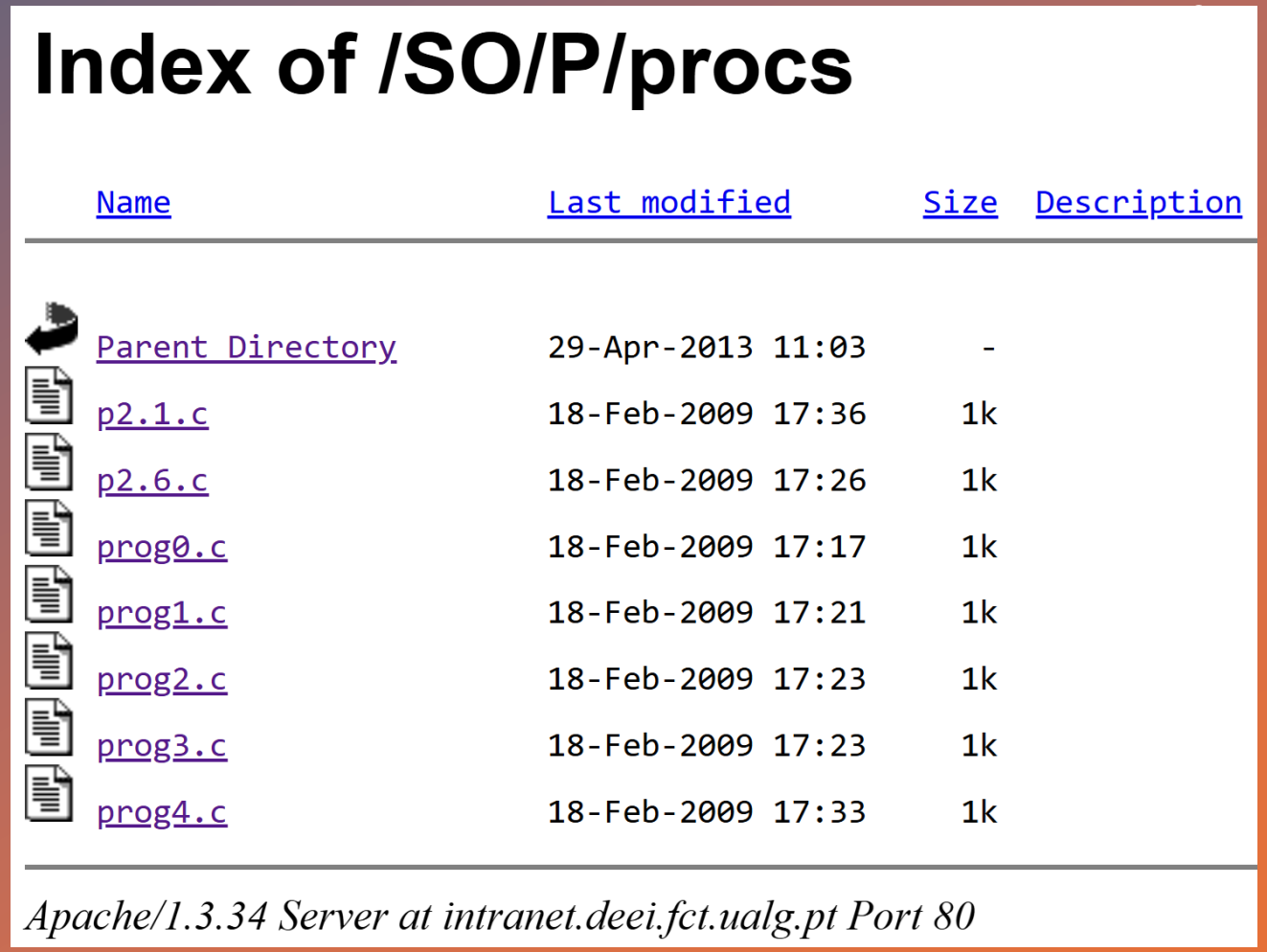
Multi-threading: o que é?

Porque utilizar multi-threading?



Código utilizado nos exercícios do capítulo 3

LINK:
http://intranet.deei.fct.ualg.pt/SO/P/procs/



Index of /SO/P/procs

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	29-Apr-2013 11:03	-	
p2.1.c	18-Feb-2009 17:36	1k	
p2.6.c	18-Feb-2009 17:26	1k	
prog0.c	18-Feb-2009 17:17	1k	
prog1.c	18-Feb-2009 17:21	1k	
prog2.c	18-Feb-2009 17:23	1k	
prog3.c	18-Feb-2009 17:23	1k	
prog4.c	18-Feb-2009 17:33	1k	

Apache/1.3.34 Server at intranet.deei.fct.ualg.pt Port 80

1. Ler o código
2. Compilar

```
gcc -Wall -o programa programa.c
```

3. Executar

```
./programa
```

4. Observar o output
5. Explicar o comportamento do sistema operativo

```c
/* Sistemas Operativos 2005/06
 * Data: 10/Out/2005
 * Autor: Margarida Madeira e Moura
 * Objectivo: Exemplo para compilacao e execucao
 * Compilar com: gcc -Wall -o prog0 prog0.c
 * Executar com: ./prog0
 */

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Bom dia a todos!\n");
    return(0);
}
```

Quem cria este processo ?

a shell

```c
/* Sistemas Operativos 2005/06
 * Data: 10/Out/2005
 * Autor: Margarida Madeira e Moura
 * Objectivo: Identificador de processo e processo pai
 * Compilar com: gcc -Wall -o prog1 prog1.c
 * Executar com: ./prog1
 */

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main(void)
{
    printf("Sou um Processo.\n");
    printf("Sou o processo %d \n", getpid());
    printf("Fui criado pelo processo %d \n", getppid());

    // getchar();

    return(0);
}

```